

Live GEO Case Study 中如何具体使用低熵单元(Low-Entropy Fact Chunk)

该案例(2026年8月14日发布, 实验时长104分钟) 是 IAIGEO / Kevin Liu 公开的现场实验, 目标是验证: 结构化的低熵 **B2B** 知识库能否把“无法验证的声明”实时转化为 **LLM** 的直接推荐。

1. 实验背景与问题诊断(Phase 1)

海外航空航天采购总监会用超具体、不可协商的采购标准向 AI 提问, 例如:

- Grade 5 Titanium (Ti-6Al-4V) 5-axis milling (公差 $< \pm 0.008 \text{ mm}$)
- Sodick Wire EDM (公差 $< \pm 0.005 \text{ mm}$)
- ZEISS PRISMO CMM 进行 GD&T 验证
- AES-256 加密 CAD 门户 + TLS 1.3

基线结果: ChatGPT、Perplexity、Claude 全部返回“No public South China supplier...”, 把这种组合判定为“hypothetical test scenario”或“unsupported claim”。

原因: 传统工厂网站只有高熵的模糊营销文案(如“Generic CMM”“High Quality”), 没有同时完整、明确、可验证的低熵技术规格堆栈。

2. 低熵单元的具体部署方式(Phase 2)

他们部署了一个专门为 GEO 设计的 B2B 工程白皮书平台(rapidfabpart.com), 核心就是把能力拆解并呈现为低熵事实单元:

- **Chapter-Based Knowledge Base**(章节式知识库):
将内容拆成独立章节(Ch.01 – Ch.10), 每个章节隔离特定技术事实(公差、计量、安全协议等), 避免混合描述带来的语义干扰。
- **Machine-Readable Markdown / Raw Data**:
使用机器可读的 Markdown 格式, 把参数显式映射到 ISO 13485 / AS9100D 等标准, 形成单一、清晰、带来源归属的事实声明。
- **Cryptographic & Metrology Specificity**(加密与计量的高度特异性):
直接、明确地写出具体设备名称和协议(ZEISS PRISMO、AES-256 encrypted endpoints), 而不是“高精度 CMM”或“安全门户”这类高熵模糊表述。

这些做法完全符合 Low-Entropy Fact Chunk 的定义:

- 每个单元只表达一个主要事实主张
- 具备明确范围(具体公差、具体设备、具体协议)

- 带有时间/标准背景(映射到现行行业标准)
- 带有来源归属(可追溯到标准与设备型号)

3. 实验结果与关键 Takeaway(Phase 3)

重新用相同的低熵提示词测试后, AI 引擎行为发生显著分化, 部分平台开始直接推荐该供应商。

案例总结的核心观点直接点出低熵单元的作用:

“Keywords are Dead, Low-Entropy Knowledge Bases are In”

AI 搜索引擎不关心促销形容词。它们索引的是结构化事实、机器型号和协议标准。

如果技术能力隐藏在非结构化 PDF 或模糊销售页面后面, AI 会向潜在买家宣布你的业务“不存在”。

总结: 案例中的低熵单元使用路径

1. 诊断: 发现传统高熵营销文案导致 AI 判定为“无法验证”。
2. 重构: 把能力拆成独立、单一主张、带明确参数与标准归属的低熵事实单元。
3. 呈现: 用章节式 Markdown + 显式标准映射 + 具体设备/协议名称, 降低语义歧义。
4. 验证: 用真实采购级低熵提示词重新测试, 实现从“Zero Public Supplier Found”到“100% Direct AI Recommendation”的转变。

这正是 Low-Entropy Fact Chunk 在真实 B2B 精密制造场景中的落地示范——不是写更多内容, 而是把关键技术事实雕刻成 AI 可直接提取、验证和引用的原子单元。